

Sprawozdanie nr 5

z przedmiotu Wybrane Elementy Kryptologii

1. Zagadnienie

Szyfrowanie hybrydowe. Funkcje skrótu.

2. Cel

Zajęcia laboratoryjne realizowane z wykorzystaniem programu CryptTool 2.1 mające na celu zapoznanie się z sposobem realizacji szyfrowania hybrydowego oraz z własnościami funkcji skrótu, w tym standardami SHA-2 i SHA-3.

3. Zadania do realizacji w sprawozdaniu

1. Szyfrowanie hybrydowe

- a) Korzystając ze schematów z poprzednich laboratoriów realizujących protokół Diffie-Hellmana (dla parametrów podanych w pliku) i szyfru Trivium opracować model, który umożliwia uzgodnienie klucza w sposób asymetryczny i wykorzystanie uzgodnionego klucza do szyfrowania i deszyfrowania szyfrem symetrycznym (strumieniowym). Korzystając z tego modelu uzgodnić tajny klucz i wykonać nim szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości utworzonej z własnego imienia i nazwiska.
- b) Korzystając ze schematów z poprzednich laboratoriów realizujących szyfry AES i RSA opracować model realizujący szyfrowanie i deszyfrowanie hybrydowe. Korzystając z tego modelu wykonać szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości utworzonej z własnego imienia i nazwiska.
- c) Korzystając z modelu z poprzedniego podpunktu odczytaj wiadomość zaszyfrowaną hybrydowo szyfrem RSA i AES, której szyfrogramy zamieszczono w pliku do tego zadania.

2. Standardowe funkcje skrótu SHA-2 i SHA-3 (Keccak)

Korzystając z dostępnych bloków opracować model wyznaczający skrót dowolnej wiadomości funkcją skrótu SHA-2 i SHA-3 (Keccak) o tej samej długości skrótu (użyć trzech długości: 256, 384 i 512 bitów). Korzystając z obu funkcji skrótu wyznaczyć skrót wiadomości utworzonej z własnego imienia i nazwiska. Następnie wyznaczyć skróty wiadomości utworzonej przez modyfikację poprzedniej (zamianę, dopisanie lub usunięcie jednego lub kilku znaków) i porównać ze skrótami otrzymanymi wcześniej.

3. Ataki na funkcje skrótu

- a) Korzystając z szablonów „MD5 Collision Finder” i „SHA-1 Collision” wyznaczyć dla funkcji skrótu MD5 i SHA-1 pary różnych wiadomości, które mają jednakowe skróty. W opracowanym modelu, korzystając z bloku porównywania pokazać, że wiadomości są różne, a skróty jednakowe.
- b) Dla wybranej standardowej funkcji skrótu (SHA-2 lub SHA-3) i dla dowolnej długości generowanego skrótu znaleźć wiadomość (przeciwobraz), której pierwszy bajt skrótu jest równy 00. Wypisać tę wiadomość i jej skrót. Opisać krótko zastosowaną metodę oraz podać liczbę wykonanych prób do znalezienia tego przeciwobrazu.
- c) Dla wybranej standardowej funkcji skrótu (SHA-2 lub SHA-3) i dla dowolnej długości generowanego skrótu znaleźć dwie różne wiadomości, których pierwszy bajt skrótu jest taki sam (kolizja). Wypisać obie wiadomości i ich skróty. Opisać krótko zastosowaną metodę oraz podać liczbę wykonanych skrótów do znalezienia tej kolizji.

4. Funkcja HMAC

Korzystając z funkcji skrótu SHA-2 albo SHA-3 z dowolną długością skrótu opracować model funkcji skrótu z kluczem (MAC) na bazie funkcji skrótu (HMAC) zgodnie ze standardem FIPS 198-1. Przy użyciu tego modelu wyznaczyć skrót wiadomości utworzonej z własnego imienia i nazwiska stosując losowy klucz odpowiedniej długości. Porównaj otrzymany wynik z wynikiem działania wbudowanego bloku HMAC.

4. Wyniki

W celu zaliczenia zagadnienia nr 5 należy oddać:

1. Sprawozdanie z opisem działania każdego opracowanego modelu wraz z zrzutami ekranu wykonanych modeli.
2. Dla każdej operacji szyfrowania hybrydowego w sprawozdaniu należy umieścić: wiadomość, klucz AES, klucz publiczny i prywatny RSA i uzyskany szyfrogram wiadomości i szyfrogram klucza.
3. Dla funkcji skrótu MD5 i SHA-1 w sprawozdaniu należy umieścić: różne wiadomości dające te same skróty i ich skróty.